

Thesis presented to the Instituto Tecnológico de Aeronáutica, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science in the Graduate Program of Engenharia Aeronáutica e Mecânica, Field of Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica.

Daniel Vieira

**ROBUST CONTROL OF LINEAR SYSTEMS WITH
SWITCHED ACTUATORS SUBJECTED TO
DWEELL-TIME CONSTRAINTS**

Thesis approved in its final version by signatories below:

Prof. Dr. Roberto Kawakami Harrop Galvão
Advisor

Prof^a. Dr^a. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Co-advisor

Prof. Dr. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Dean for Graduate Education and Research

Campo Montenegro
São José dos Campos, SP - Brazil
2020

Cataloging-in Publication Data
Documentation and Information Division

Vieira, Daniel
Robust control of linear systems with Switched Actuators Subjected to Dwell-Time Constraints
/ Daniel Vieira.
São José dos Campos, 2020.
39f.

Thesis of Doctor of Science – Course of Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Area of Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2020. Advisor: Prof. Dr. Roberto Kawakami Harrop Galvão. Co-advisor: Prof^a. Dr^a. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

1. Cupim. 2. Dilema. 3. Construção. I. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. II. Title.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCE

VIEIRA, Daniel. **Robust control of linear systems with Switched Actuators Subjected to Dwell-Time Constraints**. 2020. 39f. Thesis of Doctor of Science – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

CESSION OF RIGHTS

AUTHOR'S NAME: Daniel Vieira

PUBLICATION TITLE: Robust control of linear systems with Switched Actuators Subjected to Dwell-Time Constraints.

PUBLICATION KIND/YEAR: Thesis / 2020

It is granted to Instituto Tecnológico de Aeronáutica permission to reproduce copies of this thesis and to only loan or to sell copies for academic and scientific purposes. The author reserves other publication rights and no part of this thesis can be reproduced without the authorization of the author.

Daniel Vieira
Pca Romao Gomes, 98
12.233-066 – São José dos Campos–SP

ROBUST CONTROL OF LINEAR SYSTEMS WITH SWITCHED ACTUATORS SUBJECTED TO DWELL-TIME CONSTRAINTS

Daniel Vieira

Thesis Committee Composition:

Prof. Dr.	Alan Turing	Presidente	-	ITA
Prof. Dr.	Roberto Kawakami Harrop Galvão	Advisor	-	ITA
Prof ^a . Dr ^a .	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	Co-advisor	-	OVNI
Prof. Dr.	Linus Torwald		-	UXXX
Prof. Dr.	Richard Stallman		-	UYYY
Prof. Dr.	Donald Duck		-	DYSNEY
Prof. Dr.	Mickey Mouse		-	DISNEY

ITA

Aos amigos da Graduação e Pós-Graduação do ITA por motivarem tanto a criação deste template pelo Fábio Fagundes Silveira quanto por motivarem a mim e outras pessoas a atualizarem e aprimorarem este excelente trabalho.

Acknowledgments

Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Donald E. Knuth, por ter desenvolvido o T_EX.

Ao Dr. Leslie Lamport, por ter criado o L^AT_EX, facilitando muito a utilização do T_EX, e assim, eu não ter que usar o Word.

Ao Prof. Dr. Meu Orientador, pela orientação e confiança depositada na realização deste trabalho.

Ao Dr. Nelson D'Ávila, por emprestar seu nome a essa importante via de trânsito na cidade de São José dos Campos.

Ah, já estava esquecendo... agradeço também, mais uma vez ao T_EX, por ele não possuir vírus de macro :-)

*"I am and always will be the optimist.
The hoper of far-flung hopes, and the dreamer of improbable dreams."*
— THE ELEVENTH DOCTOR

Resumo

Atuadores chaveados são difíceis de lidar por conta de algumas restrições características de sua natureza, porém eles são eficientes em inúmeras aplicações da engenharia, sendo aplicado, por exemplo, em sistemas de controle de atitude de veículos espaciais. Assim, saber utilizar desse tipo de atuador se faz importante e necessário. O principal problema a ser resolvido nessa tese é o projeto de um controlador que garanta a robustez de sistema com atuadores chaveados submetidos a restrições temporais que limitam a janela de resposta de seus comandos. Nessa abordagem, é feita uma busca de trajetória alvo de ciclo limite e, então, é calculado o erro dos estados e aplicada a técnica de controle preditivo para correção do erro e levar o sistema à trajetória cíclica alvo.

Abstract

Switched actuators are difficult to handle because of some characteristic constraints of their nature. but they are efficient in numerous engineering applications, being applied, for example, in attitude control systems for space vehicles. Thus, knowing how to use this type of actuator is important and necessary. The main problem to be solved in this thesis is the design of a controller that guarantees the robustness of a system with switched actuators subjected to time constraints that limit the response window of their commands. In this approach, a limit cycle target trajectory search is performed and then the error of the states compared to the target trajectory is calculated. Then a predictive control technique is applied to correct the error and get the system to the cyclic target trajectory

List of Figures

FIGURE 3.1 – Instantes de chaveamento	24
---	----

List of Tables

List of Abbreviations and Acronyms

CTq	computed torque
DC	direct current
EAR	Equação Algébrica de Riccati
GDL	graus de liberdade
ISR	interrupção de serviço e rotina
LMI	linear matrices inequalities
MIMO	multiple input multiple output
PD	proporcional derivativo
PID	proporcional integrativo derivativo
PTP	point to point
UARMII	Underactuated Robot Manipulator II
VSC	variable structure control

List of Symbols

a	Distância
$\mathbf{a}$	Vetor de distâncias
$\mathbf{e}_j$	Vetor unitário de dimensão n e com o j -ésimo componente igual a 1
$\mathbf{K}$	Matriz de rigidez
m_1	Massa do cumpim
δ_{k-k_f}	Delta de Kronecker no instante k_f

Contents

1	INTRODUCTION	15
1.1	Motivation	15
1.2	Contributions of the present work	16
1.3	Outline of the remaining chapters	16
2	DETERMINATION OF TARGET PERIODIC TRAJECTORIES	17
2.1	Statement of the problem	18
2.2	Optimization	18
2.3	Calculating x_r	18
2.4	Application Examples	20
2.4.1	Variant Dynamic Circuit 1	20
2.4.2	Variant Dynamic Circuit 2	20
3	PREDICTIVE CONTROL FOR STABILIZATION OF PERIODIC TRAJECTORIES	21
3.1	Statement of the problem	21
3.2	Linearization procedure	23
3.3	Optimal control problem	32
3.3.1	Cost function	32
3.3.2	Prediction equation	32
3.3.3	Constraints	32
3.3.4	Feasibility region	32
3.4	Application Examples	32
3.4.1	Integrador duplo	32

3.4.2	Patino 1	32
3.4.3	Patino 2	32
4	CONCLUSÃO	36
	BIBLIOGRAPHY	37
	APPENDIX A – TÓPICOS DE DILEMA LINEAR	38
A.1	Modelo de simulação	38
A.1.1	get_x0	38
A.1.2	get_xf	38
	ANNEX A – EXEMPLO DE UM PRIMEIRO ANEXO	39
A.1	Uma Seção do Primeiro Anexo	39

1 Introduction

1.1 Motivation

There are several problems in engineering that can be represented in the form of a switched systems.

Existem problemas na engenharia que podem ser representados na forma de sistemas chaveados, é comum que nesse tipo de problema que o sistema não encontre estabilidade em um ponto, mas em uma trajetória cíclica, essa trajetória cíclica estável é conhecida como ciclo limite. Muitos estudos exploram o controle de sistemas chaveados levando o sistema para uma região pequena próxima de um ponto desejado, mas o comportamento da trajetória do sistema quando está nessa região não é usualmente considerado na lei de controle e isso pode fazer com que o sistema tenha uma performance abaixo do desejado.

Um exemplo de um sistema em que o seu desempenho é fortemente ligado com o comportamento em ciclo limite é o conversor DC-DC. Há restrições tecnológicas que devem ser consideradas, como a máxima taxa de chaveamento e as restrições temporais entre um chaveamento e outro. Esse exemplo apresenta também diversas soluções de trajetórias cíclicas válidas e cada uma pode ter uma característica de desempenho mais favorável para o tipo de aplicação.

Alguns trabalhos já foram feitos nessa linha de estudo. [Banmiloud2018] trabalha com Switched affine systems $\dot{x}(t) = A_\sigma(t)x(t) + B_\sigma(t)u(t)$ e **trabalha uma lei de controle** para levar os estados do sistema em sequência para os pontos de chaveamento.

[Marcio] abordou uma classe particular de sistemas afins, o trabalho propôs um controlador que tinha o objetivo de atingir um ponto e a trajetória cíclica era uma consequência de como o sistema se aproximava da referência. Marcio usou programação MILP (mixed-integer linear programming).

$$\dot{x}(t) = A_c x(t) + B_c u(t)$$

[Mateus] explorou o problema de estabilizar o sistema em uma trajetória cíclica. Isso foi feito em duas etapas: uma primeira que calcula a trajetória cíclica com o uso de otimização, o resultado da otimização é um par de trajetória dos estados e o comando de

controle associado para manter essa trajetória em uma condição nominal; e uma segunda etapa que usa controle preditivo para inserir perturbações nos instantes de chaveamento do sinal de controle nominal, de modo que o sistema seja levado para a trajetória cíclica. Uma grande contribuição desse trabalho foi elaborar um equacionamento linearizado para trabalhar a relação não linear entre os instantes de chaveamento e o estado resultante do sistema ao final de um ciclo.

1.2 Contributions of the present work

Esse trabalho propoe expandir o estudo do [Mateus], criando um equacionamento mais geral que comporte problemas de sistemas que têm sua dinamica modificada no tempo. Exemplos de sistemas dessa categoria: circuitos chaveados em que cara modo de controle muda a dinamica de resposta da planta para uma mesma entrada. (referenciar a equacao do Benmiloud)

1.3 Outline of the remaining chapters

O restante desse texto é organizado da seguinte forma. O capitulo 2 descreve o problema de encontrar a trajetória periódica alvo dos SISTEMAS CHAVEADOS AFINS. O capitulo 3 apresenta uma proposta de lei de controle preditivo que leva o sistema para a trajetórica cíclica. Finalmente, o capitulo 4 apresenta as considerações finais do trabalho.

2 Determination of Target Periodic Trajectories

Devemos encontrar uma trajetória cíclica que respeite todos as restrições do sistema e minimize a distancia em torno do valor de referencia?

Função custo:

$$J(\tau^\infty, \Omega^\infty, s^\infty) = \min_{\tau, \Omega, s} \int_0^{T_p} [x(t) - \bar{x}^\infty]^T Q [x(t) - \bar{x}^\infty] dt \quad (2.1)$$

As entradas para a otimização são:

- Lista de modos de operação
- Lista de matriz A associada ao modo de operação
- Lista de matriz B associada ao modo de operação
- Matriz C
- Matriz D
- Lista de valores de controle em cada modo
- Valor de referência dos estados (xref)
- Tempo máximo de trajetória cíclica (Tpmax)
- Número máximo de estados
- Peso dos estados na função custo (Q)

Em que $Q = Q^T > 0$ e T_p é o período do ciclo.

A condição inicial é determinada de forma que o último ponto é coincidente com o primeiro ponto (dada a sequência de modos e instantes de chaveamento)

$$x(0) = (I - F_N F_{N-1} \dots F_1)^{-1} c \quad (2.2)$$

$$c = F_N F_{N-1} \dots F_2 G_1 u_1 + F_N F_{N-1} \dots F_3 G_2 u_2 + \dots + F_N G_{N-1} + G_N u_N \quad (2.3)$$

O resultado da otimizacao é τ^∞ e x_0

Exemplos:

Integrador (Matheus): Nao há otimizacao aqui, usamos a mesma trajetoria do Matheus para que tivessemos uma comparacao entre os resultados das simulacoes.

Patino, aqui estou usando um otimizador para encontrar a trajetoria de referencia.

Resultados:

Descrever resultados trajetorias Patino 1 e 2

TODO: FAZER SIMULACAO COMPLETA DE CADA CASO

2.1 Statement of the problem

2.2 Optimization

description of the optimization for finding the target trajectory

2.3 Calculating x_r

$x_0 \in \mathbb{R}$

$$x(t) = e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau \quad (2.4)$$

Modos:

$$\begin{aligned} [0 - t_1] : \dot{x} &= A_1 x + B_1 u_1 \\ [t_1 - t_2] : \dot{x} &= A_2 x + B_2 u_2 \\ &\vdots \\ [t_{N-1} - t_N] : \dot{x} &= A_N x + B_N u_N \end{aligned} \quad (2.5)$$

$$\begin{aligned}
x(t_1) &= e^{A_1 t_1} x(0) + \int_0^{t_1} e^{A_1(t_1-\tau)} B_1 u_1 d\tau \\
x(t_1) &= e^{A_1 t_1} x(0) + \left[\int_0^{t_1} e^{A_1(t_1-\tau)} B_1 d\tau \right] u_1 \\
x(t_1) &= F_1 x(0) + G_1 u_1
\end{aligned} \tag{2.6}$$

$$x(t_1) = F_1 x(0) + G_1 u_1 \tag{2.7}$$

$$x(t_2) = F_2 x(1) + G_2 u_2 \tag{2.8}$$

$$\vdots$$

$$x(t_N) = F_N x(N-1) + G_N u_N \tag{2.9}$$

$$\begin{aligned}
x(t_N) &= F_N F_{N-1} \dots F_1 x(0) + F_N F_{N-1} \dots F_2 G_1 x(1) + \\
&\quad F_N F_{N-1} \dots F_2 G_2 x(2) + \dots + F_N G_{N-1} x(N-1) + G_N x(N) \\
x(t_N) &= F_N F_{N-1} \dots F_1 x(0) + c
\end{aligned} \tag{2.10}$$

Queremos $x(t_N) = x(0) = ?$

$$\begin{aligned}
x(0) &= F_N F_{N-1} \dots F_1 x(0) + c \\
\underbrace{(I - F_N F_{N-1} \dots F_1)}_{\text{suposta invertível}} x(0) &= c \\
x(0) &= (I - F_N F_{N-1} \dots F_1)^{-1} c
\end{aligned} \tag{2.11}$$

em que

$$\begin{aligned}
c &= F_N F_{N-1} \dots F_2 G_1 x(1) + \\
&\quad F_N F_{N-1} \dots F_2 G_2 x(2) + \dots + F_N G_{N-1} x(N-1) + G_N x(N)
\end{aligned} \tag{2.12}$$

2.4 Application Examples

2.4.1 Variant Dynamic Circuit 1

2.4.2 Variant Dynamic Circuit 2

3 Predictive Control for Stabilization of Periodic Trajectories

3.1 Statement of the problem

considerando a planta de um sistema chaveado afim descrito por:

$$\dot{x}(t) = A_{\sigma}(t)x(t) + B_{\sigma}(t) \quad (3.1)$$

submetido a restrições de tempo de chaveamento.

A ação de controle aplicada no sistema é na forma de perturbacoes no tempo de chaveamento de cada modo de operação, e, para podermos controlar o sistema com controle preditivo, precisamos encontrar uma equacao linear para trabalhar a relação entre os instantes de chaveamento e o estado resultante do sistema ao final de um ciclo.

PROBLEMA DE CONTROLE ÓTIMO

funcao custo

$$J = \sum_{i=1}^N \hat{e}_{k+i|k} Q \hat{e}_{k+i|k}^T + \rho \hat{\delta t}_{k+i|k}^2 \quad (3.2)$$

em que $Q = Q^T > 0$, $\rho > 0$

EQUACAO DE PRECIÇÃO

$$\hat{x} = G \hat{\delta t} + f \quad (3.3)$$

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}(t_{r_{k+1}} + \hat{\delta t}_{k+1|k}) \\ \hat{\mathbf{x}}(t_{r_{k+2}} + \hat{\delta t}_{k+1|k} + \hat{\delta t}_{k+2|k}) \\ \vdots \\ \hat{\mathbf{x}}(t_{r_{k+N}} + \hat{\delta t}_{k+1|k} + \dots + \hat{\delta t}_{k+N|k}) \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

$$\hat{\delta \mathbf{t}} = \begin{bmatrix} \hat{\delta t}_{k+1|k} \\ \hat{\delta t}_{k+2|k} \\ \vdots \\ \hat{\delta t}_{k+N|k} \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_{k+1|k} \\ \mathbf{f}_{k+2|k} \\ \vdots \\ \mathbf{f}_{k+N|k} \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} G_{1,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ G_{2,1} & G_{2,2} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ G_{N,1} & G_{N,2} & G_{N,3} & \dots & G_{N,N} \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

Now, let $\mathbf{x}^r$ be the vector of target values defined as

$$\mathbf{x}^r = \begin{bmatrix} x_r(t_{r_{k+1}}) \\ x_r(t_{r_{k+2}}) \\ \vdots \\ x_r(t_{r_{k+N}}) \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

In view of [completar texto aqui](#), the cost function is rewritten as

$$J = (\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}^r)^T \mathbf{Q} (\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}^r) + \rho \hat{\delta \mathbf{t}}^T \hat{\delta \mathbf{t}} \quad (3.9)$$

where $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T > 0$ is an $nN \times nN$ block-diagonal matrix defined as $\mathbf{Q} = \text{diag}(Q, Q, \dots, Q)$.

CONSTRAINTS

As restricoes do controlador devem descrever os limites de operacao da dinamica do modelo e ainda encontrar uma solucao que leve o sistema para mais proximo da referencia.

ESCREVER EQUACOES DE RESTRICAO

descrever que a trajetoria deve ser admissivel e forma com que o sistema calcula o

controle tambem deve ser admissivel

fazer um rapido comentario sobre a forma que essa restricao é trabalhada no capitulo 2

FEASIBILITY REGION

nao aplicavel ????

como calcular ??? restricoes do problem de prog quad

sobre o controle

variacoes do instante de chaveadmento

mas envolvem o estado inicial do ciclo

sea dependencia das restricoes com respeito ao estao inicial for linear

entao podemos encarar o x_0 como uma variavel junto com as variaveis de controle

com isso as restricoes descrevem um polietro aumenta do de controle e estado inicial

geometria computacional mpttoolbox

projeta a geometria no subespaco

pode haver melhoria com o ponto final livre

interessante para avaliar o desempenho do controlador na regio de factibilidade

APPLICATION EXAMPLES

- Integrador duplo(matheus)
- Patino 1
- Patino 2

CONCLUSION

mostrar o modelo em malha aberta indo para a sua trajetoria ciclica estavel junto com o modelo com controle ativo mostrando a convergencia mais rapida

3.2 Linearization procedure

The solution fo the state equation (??) at time t_N , starting from the initial condition $x(t_0)$, is of the form

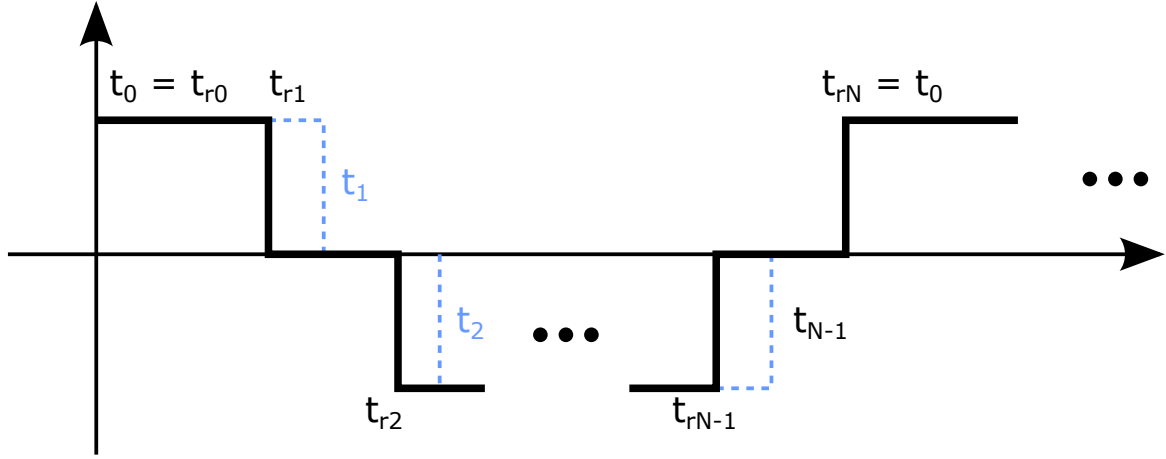


FIGURE 3.1 – Instantes de chaveamento

$$x(t_1) = e^{A_0(t_1-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} e^{A_0(t_1-\tau)} B_0 d\tau \quad (3.10)$$

$$x(t_{r_1}) = e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) + \int_{t_{r_0}}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \quad (3.11)$$

subtracting 3.10 and 3.11 we get

$$\begin{aligned} x(t_1) - x(t_{r_1}) &= \overbrace{e^{A_0(t_1-t_0)}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0})}^{\square} \\ &+ \underbrace{\int_{t_0}^{t_1} e^{A_0(t_1-\tau)} B_0 d\tau - \int_{t_{r_0}}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau}_{\bigcirc} \end{aligned} \quad (3.12)$$

expanding $\square$

$$\begin{aligned} \square &= e^{A_0(t_1-t_0)}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) \\ &= e^{A_0(t_{r_1}+\delta t_1-t_0)}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) \\ &= e^{A_0(t_{r_1}-t_0)}e^{\delta t_1}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) \\ &= F_{r_0}e^{\delta t_1}x(t_0) - F_{r_0}x(t_{r_0}) \\ &= F_{r_0}(I + A_0\delta t_1)x(t_0) - F_{r_0}x(t_{r_0}) \\ &= F_{r_0}[x(t_0) - x_r(t_0)] + F_{r_0}A_0\delta t_1 \end{aligned} \quad (3.13)$$

expanding $\bigcirc$

$$\begin{aligned}
 \bigcirc &= \int_{t_0}^{t_1} e^{A_0(t_1-\tau)} B_0 d\tau - \int_{t_{r_0}}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \\
 &= \int_{t_0}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_0(t_{r_1}+\delta t_1-\tau)} B_0 d\tau - \int_{t_0}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \\
 &= e^{A_0\delta t_1} \left[\int_{t_0}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau + \int_{t_{r_1}}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \right] - \int_{t_0}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \\
 &= e^{A_0\delta t_1} [G_{r_0} + B_0\delta t_1] - G_{r_0} \\
 &= (I + A_0\delta t_1)[G_{r_0} + B_0\delta t_1] - G_{r_0} \\
 &= \cancel{G_{r_0}} + B_0\delta t_1 + A_0G_{r_0}\delta t_1 + \cancel{A_0B_0\delta t_1\delta t_1} - \cancel{G_{r_0}} \\
 &= A_0G_{r_0}\delta t_1 + B_0\delta t_1
 \end{aligned} \tag{3.14}$$

and replacing (3.13) and (3.14) into equation 3.12 we get to a equation that computes $x(t_1) - x_r(t_{r_1})$ from $x(t_0) - x_r(t_{r_0})$

$$x(t_1) - x_r(t_{r_1}) = F_{r_0}[x(t_0) - x_r(t_0)] + [F_{r_0}A_0x(t_0) + A_0G_{r_0} + B_0]\delta t_1 \tag{3.15}$$

Repeating the procedare for $x(t_2)$ we have

$$x(t_2) = e^{A_1(t_2-t_1)}x(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} e^{A_1(t_2-\tau)} B_1 d\tau \tag{3.16}$$

$$x(t_{r_2}) = e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x(t_{r_1}) + \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau \tag{3.17}$$

subtracting 3.16 and 3.17

$$\begin{aligned}
 x(t_2) - x(t_{r_2}) &= \overbrace{e^{A_1(t_2-t_1)}x(t_1) - e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x(t_{r_1})}^{\square} \\
 &\quad + \underbrace{\int_{t_1}^{t_2} e^{A_1(t_2-\tau)} B_1 d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau}_{\bigcirc}
 \end{aligned} \tag{3.18}$$

expanding $\square$

$$\begin{aligned}
 \square &= e^{A_1(t_{r_2} + \delta t_2 - t_{r_1} - \delta t_1)} x(t_1) - e^{A_1(t_{r_2} - t_{r_1})} x_r(t_{r_1}) \\
 &= e^{A_1(t_{r_2} - t_{r_1})} e^{A_1(\delta t_2 - \delta t_1)} x(t_1) - e^{A_1(t_{r_2} - t_{r_1})} x_r(t_{r_1}) \\
 &= F_{r_1} [I + A_1(\delta t_2 - \delta t_1)] x(t_1) - F_{r_1} x_r(t_{r_1}) \\
 &= F_{r_1} [x(t_1) - x_r(t_{r_1})] + F_{r_1} A_1 x(t_1) \delta t_2 - F_{r_1} A_1 x(t_1) \delta t_1
 \end{aligned} \tag{3.19}$$

expanding $\bigcirc$

$$\begin{aligned}
 \bigcirc &= \int_{t_1}^{t_2} e^{A_1(t_2 - \tau)} B_1 d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2} - \tau)} B_1 d\tau \\
 &= \int_{t_{r_1} + \delta t_1}^{t_{r_2} + \delta t_2} e^{A_1(t_{r_2} + \delta t_2 - \tau)} B_1 d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2} - \tau)} B_1 d\tau \\
 &= e^{A_1 \delta t_2} \left[\int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2} - \tau)} B_1 d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_1} + \delta t_1} e^{A_1(t_{r_2} - \tau)} B_1 d\tau + \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2} + \delta t_2} e^{A_1(t_{r_2} - \tau)} B_1 d\tau \right] \\
 &\quad - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2} - \tau)} B_1 d\tau \\
 &= (I + A_1 \delta t_2) \left[G_{r_1} - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_1} + \delta t_1} e^{A_1(t_{r_2} - \tau)} B_1 d\tau + \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2} + \delta t_2} e^{A_1(t_{r_2} - \tau)} B_1 d\tau \right] - G_{r_1} \\
 &= (I + A_1 \delta t_2) \left[G_{r_1} - e^{A_1(t_{r_2} - t_{r_1})} B_1 \delta t_1 + B_1 \delta t_2 \right] - G_{r_1} \\
 &= (I + A_1 \delta t_2) \left[G_{r_1} - F_{r_1} B_1 \delta t_1 + B_1 \delta t_2 \right] - G_{r_1} \\
 &= \cancel{G_{r_1}} - F_{r_1} B_1 \delta t_1 + B_1 \delta t_2 + A_1 G_{r_1} \delta t_2 - \cancel{G_{r_1}} \\
 &= A_1 G_{r_1} \delta t_2 + B_1 \delta t_2 - F_{r_1} B_1 \delta t_1
 \end{aligned} \tag{3.20}$$

replacing (3.19) and (3.20) into equation (3.18)

$$\begin{aligned}
 x(t_2) - x_r(t_{r_2}) &= F_{r_1} [x(t_1) - x_{r_1}(t_{r_1})] \\
 &\quad - F_{r_1} [A_1 x(t_1) + B_1] \delta t_1 \\
 &\quad + [F_{r_1} A_1 \underbrace{x(t_1)}_{\triangle} + A_1 G_{r_1} + B_1] \delta t_2
 \end{aligned} \tag{3.21}$$

expanding $\triangle$ from 3.15

$$\triangle = x(t_1) = x_r(t_{r_1}) + F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] + [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} + B_0] \delta t_1$$

note that when $\triangle$ is replaced in eq. 3.21 it will produce a product with δt_1 and δt_2 like

$$x(t_1)\delta t_1 = x_r(t_{r_1})\delta t_1 + F_{r_0} \overbrace{[x(t_0) - x_r(t_0)]\delta t_1}^{\square} + [F_{r_0}A_0x(t_0) + A_0G_{r_0} + B_0] \overbrace{\delta t_1\delta t_1}^{\circ}$$

both $\square$ and $\circ$ are products of differences that produces a smaller number and they will computed as ≈ 0

$$x(t_1)\delta t_1 \approx x_r(t_{r_1})\delta t_1 \quad (3.22)$$

replacing equation 3.15 and 3.22 in 3.21

$$\begin{aligned} x(t_2) - x_r(t_{r_2}) &= F_{r_1} \{ F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0) + [F_{r_0}A_0x(t_0) + A_0G_{r_0} + B_0]\delta t_1] \\ &\quad - F_{r_1} [A_1x_r(t_1) + B_1]\delta t_1 \\ &\quad + [F_{r_1}A_1x_r(t_1) + A_1G_{r_1} + B_1]\delta t_2 \} \\ x(t_2) - x_r(t_{r_2}) &= F_{r_1}F_{r_0}[x(t_0) - x_r(t_0)] \\ &\quad + F_{r_1}[F_{r_0}A_0x(t_0) + A_0G_{r_0} - A_1x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1]\delta t_1 \\ &\quad + [F_{r_1}A_1x_r(t_{r_1}) + A_1G_{r_1} + B_1]\delta t_2 \end{aligned} \quad (3.23)$$

Now, repeating the procedure for $x(t_3)$ we have

$$x(t_3) = e^{A_2(t_3-t_2)}x(t_2) + \int_{t_2}^{t_3} e^{A_2(t_3-\tau)}B_2d\tau \quad (3.24)$$

$$x(t_{r_3}) = e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x(t_{r_2}) + \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau \quad (3.25)$$

subtracting 3.24 and 3.25

$$\begin{aligned} x(t_3) - x(t_{r_3}) &= \overbrace{e^{A_2(t_3-t_2)}x(t_2) - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x(t_{r_2})}^{\square} \\ &\quad + \underbrace{\int_{t_2}^{t_3} e^{A_2(t_3-\tau)}B_2d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau}_{\circ} \end{aligned} \quad (3.26)$$

expanding $\square$

$$\begin{aligned}
 \square &= e^{A_2(t_{r_3}+\delta t_3-t_{r_2}-\delta t_2)}x(t_2) - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x_r(t_{r_2}) \\
 &= e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}e^{A_2(\delta t_3-\delta t_2)}x(t_2) - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x_r(t_{r_2}) \\
 &= F_{r_2}[I + A_2(\delta t_3 - \delta t_2)]x(t_2) - F_{r_2}x_r(t_{r_2}) \\
 &= F_{r_2}[x(t_2) - x_r(t_{r_2})] + F_{r_2}A_2x(t_2)\delta t_3 - F_{r_2}A_2x(t_2)\delta t_2
 \end{aligned} \tag{3.27}$$

expanding $\bigcirc$

$$\begin{aligned}
 \bigcirc &= \int_{t_2}^{t_3} e^{A_2(t_3-\tau)}B_2d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau \\
 &= \int_{t_{r_2}+\delta t_2}^{t_{r_3}+\delta t_3} e^{A_2(t_{r_3}+\delta t_3-\tau)}B_2d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau \\
 &= e^{A_2\delta t_3} \left[\int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau + \int_{t_{r_3}}^{t_{r_3}+\delta t_3} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau \right] \\
 &\quad - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau \\
 &= (I + A_2\delta t_3) \left[G_{r_2} - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau + \int_{t_{r_3}}^{t_{r_3}+\delta t_3} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau \right] - G_{r_2} \\
 &= (I + A_2\delta t_3) \left[G_{r_2} - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}B_2\delta t_2 + B_2\delta t_3 \right] - G_{r_2} \\
 &= (I + A_2\delta t_3) \left[G_{r_2} - F_{r_2}B_2\delta t_2 + B_2\delta t_3 \right] - G_{r_2} \\
 &= \cancel{G_{r_2}} - F_{r_2}B_2\delta t_2 + B_2\delta t_3 + A_2G_{r_2}\delta t_3 - \cancel{G_{r_2}} \\
 &= A_2G_{r_2}\delta t_3 + B_2\delta t_3 - F_{r_2}B_2\delta t_2
 \end{aligned} \tag{3.28}$$

replacing (3.27) in (3.28) back in eq. (3.26)

$$\begin{aligned}
 x(t_3) - x_r(t_{r_3}) &= F_{r_2}[x(t_2) - x_{r_2}(t_{r_2})] \\
 &\quad - F_{r_2}[A_2x(t_2) + B_2]\delta t_2 \\
 &\quad + [F_{r_2}A_2x(t_2) + A_2G_{r_2} + B_2]\delta t_3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x(t_3) - x_r(t_{r_3}) = & F_{r_2} \{ F_{r_1} F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 & + F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
 & + [F_{r_1} A_1 x_r(t_1) + A_1 G_{r_1} + B_1] \delta t_2 \} \\
 & - F_{r_2} [A_2 x_r(t_2) + B_2] \delta t_2 \\
 & + [F_{r_2} A_2 x_r(t_2) + A_2 G_{r_2} + B_2] \delta t_3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x(t_3) - x_r(t_{r_3}) = & F_{r_2} F_{r_1} F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 & + F_{r_2} F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
 & + F_{r_2} [F_{r_1} A_1 x_r(t_1) + A_1 G_{r_1} - A_2 x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
 & + [F_{r_2} A_2 x_r(t_2) + A_2 G_{r_2} + B_2] \delta t_3
 \end{aligned} \tag{3.29}$$

Continuing on expanding the propagation of the system further more we can deduce the equation for $x(t_i)$ as

$$\begin{aligned}
 x(t_i) - x_r(t_{r_i}) = & F_{r_{i-1}} F_{r_{i-2}} \dots F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 & + F_{r_{i-1}} F_{r_{i-2}} \dots F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
 & + F_{r_{i-1}} F_{r_{i-2}} \dots F_{r_2} [F_{r_1} A_1 x_r(t_1) + A_1 G_{r_1} - A_2 x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
 & \vdots \\
 & + F_{r_{i-1}} [F_{r_{i-2}} A_{i-2} x_r(t_{i-2}) + A_{i-2} G_{r_{i-2}} - A_{i-1} x_r(t_{r_{i-1}}) + B_{i-2} - B_{i-1}] \delta t_{i-1} \\
 & + [F_{r_{i-1}} A_{i-1} x_r(t_{i-1}) + A_{i-1} G_{r_{i-1}} + B_{i-1}] \delta t_i
 \end{aligned} \tag{3.30}$$

and then, for $x(t_N)$ we have

$$\begin{aligned}
 x(t_N) - x_r(t_{r_N}) = & F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \cdots F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 & + F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \cdots F_{r_1} \overbrace{[F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1]}^{\square} \delta t_1 \\
 & + F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \cdots F_{r_2} [F_{r_1} A_1 x(t_1) + A_1 G_{r_1} - A_2 x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
 & \vdots \\
 & + F_{r_{N-1}} [F_{r_{N-2}} A_{N-2} x_r(t_{N-2}) + A_{N-2} G_{r_{N-2}} - A_{N-1} x_r(t_{r_{N-1}}) \\
 & \quad + B_{N-2} - B_{N-1}] \delta t_{N-1} \\
 & + \underbrace{[F_{r_{N-1}} A_{N-1} x_r(t_{N-1}) + A_{N-1} G_{r_{N-1}} + B_{N-1}]}_{\bigcirc} \delta t_N
 \end{aligned} \tag{3.31}$$

$$\begin{aligned}
 \square = & F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
 = & A_0 F_{r_0} x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
 = & A_0 [x_r(t_{r_1}) - G_{r_0}] + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
 = & A_0 x_r(t_{r_1}) - \cancel{A_0 G_{r_0}} + \cancel{A_0 G_{r_0}} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
 = & (A_0 - A_1) x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1
 \end{aligned} \tag{3.32}$$

$$\begin{aligned}
 \bigcirc = & F_{r_{N-1}} A_{N-1} x_r(t_{N-1}) + A_{N-1} G_{r_{N-1}} + B_{N-1} \\
 = & A_{N-1} F_{r_{N-1}} x_r(t_{N-1}) + A_{N-1} G_{r_{N-1}} + B_{N-1} \\
 = & A_{N-1} [x_r(t_{r_N}) - G_{r_{N-1}}] + A_{N-1} G_{r_{N-1}} + B_{N-1} \\
 = & A_{N-1} x_r(t_{r_N}) - \cancel{A_{N-1} G_{r_{N-1}}} + \cancel{A_{N-1} G_{r_{N-1}}} + B_{N-1} \\
 = & A_{N-1} x_r(t_{r_N}) + B_{N-1}
 \end{aligned} \tag{3.33}$$

replacing 3.32 and 3.33 in 3.31

$$\begin{aligned}
 x(t_N) - x_r(t_{r_N}) = & F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 & + F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_1} [(A_0 - A_1)x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
 & + F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_2} [(A_1 - A_2)x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
 & \vdots \\
 & + F_{r_{N-1}} [(A_{N-2} - A_{N-1})x_r(t_{r_{N-1}}) + B_{N-2} - B_{N-1}] \delta t_{N-1} \\
 & + [A_{N-1}x_r(t_{r_N}) + B_{N-1}] \delta t_N
 \end{aligned} \tag{3.34}$$

$$e(t) = x(t) - x_r(t_r) \tag{3.35}$$

$$\Phi = F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_0} \tag{3.36}$$

$$\begin{aligned}
 \Gamma = & \begin{bmatrix} F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_1} [(A_0 - A_1)x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1], \\ F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_2} [(A_1 - A_2)x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2], \\ \vdots \\ F_{r_{N-1}} [(A_{N-2} - A_{N-1})x_r(t_{r_{N-1}}) + B_{N-2} - B_{N-1}] \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{3.37}$$

$$\delta t = [\delta t_1, \delta t_2, \dots, \delta t_N]^T \tag{3.38}$$

$$e(t_N) = \Phi e(t_0) + \Gamma \delta t \tag{3.39}$$

where x_r is calculated as

$$x_r(t_{r_1}) = F_0 x_r(t_{r_0}) + G_0 \tag{3.40}$$

$$x_r(t_{r_2}) = F_1 x_r(t_{r_1}) + G_1 \tag{3.41}$$

$$\vdots$$

$$x_r(t_{r_N}) = F_{N-1} x_r(t_{r_{N-1}}) + G_{N-1} \tag{3.42}$$

and F_i and G_i are calculated as

$$[F_i, G_i] = c2dm(Ai, Bi, [], [], dti, 'zoh') \tag{3.43}$$

3.3 Optimal control problem

3.3.1 Cost function

3.3.2 Prediction equation

3.3.3 Constraints

3.3.4 Feasibility region

3.4 Application Examples

3.4.1 Integrador duplo

3.4.2 Patino 1

3.4.3 Patino 2

Matrizes do artigo patino exemplo 2:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{x_3(t)}{C_1} & \frac{x_3(t)}{C_1} & 0 \\ 0 & -\frac{x_3(t)}{C_2} & \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_1(t)}{L} & -\frac{x_2(t)-x_1(t)}{L} & \frac{E-x_2(t)}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{R}{L}x_3(t) \end{bmatrix} \quad (3.44)$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{x_3(t)}{C_1} & \frac{x_3(t)}{C_1} & 0 \\ 0 & -\frac{x_3(t)}{C_2} & \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_1(t)}{L} & \frac{x_2(t)-x_1(t)}{L} & \frac{E-x_2(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (3.45)$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u}_0 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_1 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_2 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_3 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_4 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_5 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_6 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_7 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T
 \end{aligned} \tag{3.46}$$

$$A_{u_0} = A\mathbf{u}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.47}$$

$$A_{u_1} = A\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{E-x_2(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.48}$$

$$A_{u_2} = A\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} \frac{x_3(t)}{C_1} \\ \frac{-x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_2(t)-x_1(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.49}$$

$$A_{u_3} = A\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} \frac{x_3(t)}{C_1} \\ 0 \\ \frac{E-x_1(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.50}$$

$$A_{u_4} = A\mathbf{u}_4 = \begin{bmatrix} \frac{-x_3(t)}{C_1} \\ 0 \\ \frac{x_1(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.51}$$

$$A_{u_5} = A\mathbf{u}_5 = \begin{bmatrix} \frac{-x_3(t)}{C_1} \\ \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{E-x_1(t)-x_2(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.52}$$

$$A_{u_6} = A\mathbf{u}_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{-x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_2(t) - Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (3.53)$$

$$A_{u_7} = A\mathbf{u}_7 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E - Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (3.54)$$

$$\dot{X} = A_{u_0}X + B_0u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3.55)$$

$$\dot{X} = A_{u_1}X + B_1u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ 0 & -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (3.56)$$

$$\dot{X} = A_{u_2}X + B_2u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{C_2} \\ -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3.57)$$

$$\dot{X} = A_{u_3}X + B_3u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ -\frac{1}{L} & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (3.58)$$

$$\dot{X} = A_{u_4}X + B_4u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{L} & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3.59)$$

$$\dot{X} = A_{u_5}X + B_5u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (3.60)$$

$$\dot{X} = A_{u_6}X + B_6u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ 0 & -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3.61)$$

$$\dot{X} = A_{u_7}X + B_7u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (3.62)$$

4 Conclusão

Concluimos que esse eh o capitulo 4...

colocar um plano de trabalho e cronograma

possibilidade de uma aplicacao do trabalho usando um conversor de tensao

Bibliography

Appendix A - Tópicos de Dilema Linear

A.1 Modelo de simulação

```
+engine
├─ CORES.m
├─ fun_custo_patino.m
├─ get_config_sim_matheus.m
├─ get_config_sim_patino_1.m
├─ get_config_sim_patino_2.m
├─ get_config.m
├─ get_otmin_opt.m
├─ get_ts.m
├─ get_x0.m
├─ get_xr.m
├─ nonlincon_patino.m
├─ otmin.m
├─ sim_1.m
├─ sim_n.m
└─ +mpc
    ├─ construcao_modelo_instantes.m
    ├─ matrizes_ss_mpc_dualmode_switching.m
    └─ mpc_dualmode_switching.m
```

A.1.1 get_x0

funcao de calculo da condicao inicial

A.1.2 get_xf

Texto do modelo de simulação sendo colocado aqui.

Annex A - Exemplo de um Primeiro Anexo

A.1 Uma Seção do Primeiro Anexo

Algum texto na primeira seção do primeiro anexo.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO TD	2. DATA 25 de março de 2015	3. DOCUMENTO Nº DCTA/ITA/DM-018/2015	4. Nº DE PÁGINAS 39
5. TÍTULO E SUBTÍTULO: Robust control of linear systems with Switched Actuators Subjected to Dwell-Time Constraints			
6. AUTOR(ES): Daniel Vieira			
7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES): Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA			
8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR: Cupim; Cimento; Estruturas			
9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO: Cupim; Dilema; Construção			
10. APRESENTAÇÃO: (X) Nacional () Internacional ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Prof ^a . Dr ^a . Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.			
11. RESUMO: Atuadores chaveados são difíceis de lidar por conta de algumas restrições características de sua natureza, porém eles são eficientes em inúmeras aplicações da engenharia, sendo aplicado, por exemplo, em sistemas de controle de atitude de veículos espaciais. Assim, saber utilizar desse tipo de atuador se faz importante e necessário. O principal problema a ser resolvido nessa tese é o projeto de um controlador que garanta a robustez de sistema com atuadores chaveados submetidos a restrições temporais que limitam a janela de resposta de seus comandos. Nessa abordagem, é feita uma busca de trajetória alvo de ciclo limite e, então, é calculado o erro dos estados e aplicada a técnica de controle preditivo para correção do erro e levar o systema à trajetória cíclica alvo.			
12. GRAU DE SIGILO: (X) OSTENSIVO () RESERVADO () SECRETO			